Propiedad de disco y partición

ONTAP 9

NetApp
March 27, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/es-es/ontap/disks-aggregates/disk-partition-ownership-overview-concept.html on March 27, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

Tabla de contenidos

Propiedad de disco y partición . . . 1
Propiedad de disco y partición . . . 1
Acerca de la asignación automática de propiedad de disco . . . 1
Mostrar propiedad de disco y partición . . . 3
Cambie la configuración de la asignación automática de propiedad de disco . . . 4
Asignar manualmente la propiedad de disco . . . 4
Información general sobre la propiedad de discos con particiones manualmente . . . 5
Establezca una configuración activo-pasivo en los nodos mediante la partición de datos raíz . . . 8
Establezca una configuración activa-pasiva en los nodos mediante la partición de datos raíz . . . 11
Quitar la propiedad de un disco . . . 14

Propiedad de disco y partición

Propiedad de disco y partición

Puede gestionar la propiedad de discos y particiones.

Es posible realizar las siguientes tareas:

- **"Mostrar propiedad de disco y partición"**

  Es posible ver la propiedad de un disco para determinar qué nodo controla el almacenamiento. También puede ver la propiedad de la partición en sistemas que utilizan discos compartidos.

- **"Cambie la configuración de la asignación automática de propiedad de disco"**

  Puede seleccionar una política no predeterminada para asignar automáticamente propiedad de disco o deshabilitar la asignación automática de propiedad de disco.

- **"Asigne manualmente la propiedad de discos sin particiones"**

  Si el clúster no está configurado para utilizar la asignación de propiedad de disco automática, debe asignar la propiedad de forma manual.

- **"Asigne manualmente la propiedad de discos con particiones"**

  Puede establecer la propiedad del disco de contenedor o de las particiones manualmente o mediante la asignación automática, igual que en los discos sin particiones.

- **"Quitar un disco con errores"**

  Un disco que ha fallado completamente ya no es considerado por ONTAP como un disco utilizable y el disco se puede desconectar inmediatamente de la bandeja.

- **"Quitar la propiedad de un disco"**

  ONTAP escribe la información de propiedad del disco en el disco. Antes de quitar un disco de repuesto o su bandeja de un nodo, se debe eliminar la información de propiedad para que se pueda integrar correctamente en otro nodo.

Acerca de la asignación automática de propiedad de disco

La asignación automática de discos sin propiedad está habilitada de forma predeterminada. Las asignaciones de propiedad de disco automáticas se realizan 10 minutos después de la inicialización del sistema y cada cinco minutos durante el funcionamiento normal del sistema.

Cuando se añaden discos nuevos a un sistema (por ejemplo, al reemplazar discos con fallos, responder a un mensaje de repuestos bajos o añadir capacidad), la política de asignación automática predeterminada asigna la propiedad del disco a un nodo como repuesto. Puede deshabilitar la asignación automática o seleccionar una directiva de asignación automática diferente mediante `storage disk option modify` comando.

La política de asignación automática predeterminada se basa en características específicas de la plataforma,

pero utiliza uno de los siguientes métodos para asignar propiedad de disco:

Método de asignación	Efecto en las asignaciones de nodos	Plataformas
bahía	Las bahías pares están asignadas al nodo A y las bahías impares al nodo B.	Sistemas de gama básica en una configuración de alta disponibilidad con una única bandeja compartida.
bandeja	Todos los discos de la bandeja están asignados al nodo A.	Sistemas de gama básica en una configuración de alta disponibilidad con una pila de dos o más bandejas, y configuraciones de MetroCluster con una pila por nodo, dos o más bandejas.
bandeja dividida	Los discos del lado izquierdo de la bandeja se asignan al nodo A y, en el lado derecho, al nodo B. Las bandejas parciales de los nuevos sistemas se envían de fábrica con discos alojados desde el borde de la bandeja hacia el centro.	Sistemas AFF C190 y algunas configuraciones de MetroCluster.
pila	Todos los discos de la pila se asignan al nodo A.	Sistemas de gama básica independientes y todas las demás configuraciones.

Si el método de asignación predeterminado no es deseable en el entorno, puede especificar el método de asignación de bahía, bandeja o pila con el `-autoassign-policy` parámetro de la `storage disk option modify` comando. Tenga en cuenta las siguientes reglas:

- Si intenta utilizar el `bay autoassign-policy` en el caso de una plataforma de nivel no básico, fallará.
- No existe ninguna política predeterminada correspondiente para especificar el método de bandeja dividida.

También puede administrar la asignación de discos manualmente mediante el `storage disk assign` comando.

- Si deshabilita la asignación automática, los nuevos discos no estarán disponibles como repuestos hasta que se asignen a un nodo con el `storage disk assign` comando.
- Si desea que los discos se asignen automáticamente y tiene varias pilas o bandejas que deben tener una propiedad diferente, debe haber asignado manualmente un disco en cada pila o bandeja, de modo que la asignación de propiedad automática funcione en cada pila o bandeja.
- Si la asignación automática está habilitada y asigna manualmente una sola unidad a un nodo que no está especificado en la directiva activa, la asignación automática deja de funcionar y se muestra un mensaje EMS.

Más información acerca de "asignar manualmente la propiedad de disco".

Puede mostrar los ajustes de asignación automática actuales con el `storage disk option show` comando.

Mostrar propiedad de disco y partición

Es posible ver la propiedad de un disco para determinar qué nodo controla el almacenamiento. También puede ver la propiedad de la partición en sistemas que utilizan discos compartidos.

Pasos

1. Mostrar la propiedad de los discos físicos:

   ```
   storage disk show -ownership
   ```

   ```
   cluster::> storage disk show -ownership
   Disk     Aggregate Home     Owner    DR Home  Home ID     Owner ID   DR
   Home ID  Reserver    Pool
   -------- --------- -------- -------- -------- ---------- -----------
   ----------- ----------- ------
   1.0.0    aggr0_2   node2    node2    -        2014941509 2014941509  -
   2014941509  Pool0
   1.0.1    aggr0_2   node2    node2    -        2014941509 2014941509  -
   2014941509  Pool0
   1.0.2    aggr0_1   node1    node1    -        2014941219 2014941219  -
   2014941219  Pool0
   1.0.3    -         node1    node1    -        2014941219 2014941219  -
   2014941219  Pool0
   ```

2. Si tiene un sistema que utiliza discos compartidos, puede mostrar la propiedad de la partición:

   ```
   storage disk show -partition-ownership
   ```

   ```
   cluster::> storage disk show -partition-ownership
                                  Root                    Data
   Container  Container
   Disk     Aggregate Root Owner  Owner ID    Data Owner  Owner ID    Owner
   Owner ID
   -------- --------- ----------- ----------- ----------- -----------
   ---------- -----------
   1.0.0    -         node1       1886742616  node1       1886742616  node1
   1886742616
   1.0.1    -         node1       1886742616  node1       1886742616  node1
   1886742616
   1.0.2    -         node2       1886742657  node2       1886742657  node2
   1886742657
   1.0.3    -         node2       1886742657  node2       1886742657  node2
   1886742657
   ```

Cambie la configuración de la asignación automática de propiedad de disco

Puede utilizar el `storage disk option modify` comando para seleccionar una política no predeterminada para la asignación automática de propiedad de disco o para deshabilitar la asignación automática de propiedad de disco.

Descubra "asignación automática de propiedad de disco".

Pasos

1. Modificar la asignación automática de discos:
   a. Si desea seleccionar una política no predeterminada, introduzca:

      `storage disk option modify -autoassign-policy` *`autoassign_policy`* `-node` *`node_name`*

      - Uso `stack` como la *`autoassign_policy`* para configurar la propiedad automática a nivel de pila o bucle.
      - Uso `shelf` como la *`autoassign_policy`* para configurar la propiedad automática en el nivel de bandeja.
      - Uso `bay` como la *`autoassign_policy`* para configurar la propiedad automática a nivel de bahía.

   b. Si desea deshabilitar la asignación automática de propiedad de disco, introduzca:

      `storage disk option modify -autoassign off -node` *`node_name`*

2. Compruebe la configuración de asignación automática de los discos:

   `storage disk option show`

```
cluster1::> storage disk option show

Node           BKg. FW. Upd.  Auto Copy     Auto Assign    Auto
                                                           Assign Policy
-------------  -------------  ------------  -------------  --------
cluster1-1     on             on            on             default
cluster1-2     on             on            on             default
```

Asignar manualmente la propiedad de disco

Un nodo debe pertenecer a los discos para poder utilizarlos en un nivel local (agregado).

Si el clúster no está configurado para utilizar la asignación de propiedad de disco automática, debe asignar la propiedad de forma manual.

No se puede reasignar la propiedad de un disco que esté en uso en un nivel local.

Pasos

1. Con la CLI, muestra todos los discos sin propietario:

   ```
   storage disk show -container-type unassigned
   ```

2. Asigne cada disco:

   ```
   storage disk assign -disk disk_name -owner owner_name
   ```

   Puede utilizar el carácter comodín para asignar más de un disco a la vez. Si va a reasignar un disco de repuesto que ya sea propiedad de un nodo diferente, deberá utilizar la opción « »-force».

Información general sobre la propiedad de discos con particiones manualmente

Con la CLI, puede establecer la propiedad del disco de contenedor o de las particiones manualmente o mediante la asignación automática, tal como lo hace con discos sin particiones.

> Si se produce un error en un disco de contenedor en una bandeja ocupada a la mitad y se reemplaza, ONTAP no asignará automáticamente la propiedad. En este caso, deberá realizar manualmente cualquier asignación de discos nuevos. Para que la asignación automática funcione en bandejas medio pobladas, coloque los discos de manera equitativa en la mitad inferior y en 6 en las bahías del extremo derecho para empezar. Es decir, 6 discos de las bahías 0-5 y 6 discos de las bahías 18-23. Una vez asignado el disco de contenedor en un sistema configurado por ADP, el software ONTAP manejará cualquier asignación de particiones y particiones que sea necesaria, sin intervención del usuario.

Puede realizar las siguientes tareas en la CLI:

Asigne manualmente discos mediante particiones de datos raíz

Para la partición de datos raíz, existen tres entidades propiedad (el disco contenedor y las dos particiones) que pertenecen colectivamente al par de alta disponibilidad.

El disco de contenedor y las dos particiones no necesitan ser propiedad del mismo nodo en el par de alta disponibilidad siempre y cuando sean propiedad de uno de los nodos del par de alta disponibilidad. Sin embargo, cuando se utiliza una partición en un nivel local (agregado), debe ser propiedad del mismo nodo que posee el nivel local.

Pasos

1. Use la interfaz de línea de comandos para mostrar la propiedad actual del disco con particiones:

   ```
   storage disk show -disk disk_name -partition-ownership
   ```

2. Configure el nivel de privilegio de la CLI en Advanced:

   ```
   set -privilege advanced
   ```

3. Escriba el comando apropiado, en función de la entidad de propiedad a la que desee asignar la propiedad:

Si desea asignar la propiedad para…	Se usa este comando…
Disco de contenedor	`storage disk assign -disk disk_name -owner owner_name`
Partición de datos	`storage disk assign -disk disk_name -owner owner_name -data true`
Partición raíz	`storage disk assign -disk disk_name -owner owner_name -root true`

   Si alguna de las entidades de propiedad ya está en propiedad, deberá incluir la opción « »-force».

Asigne manualmente discos con partición de datos raíz

Para la partición raíz-datos, hay cuatro entidades propiedad (el disco contenedor y las tres particiones) que pertenecen colectivamente al par de alta disponibilidad.

La partición raíz-datos-datos crea una partición pequeña como la partición raíz y dos particiones de datos de tamaño similar para los datos.

Acerca de esta tarea

Los parámetros deben utilizarse con `disk assign` comando para asignar la partición correcta de un disco particionado raíz-datos-datos. Estos parámetros no se pueden usar con discos que forman parte de un pool de almacenamiento. El valor predeterminado es «'false'».

- La `-data1 true` el parámetro asigna la partición "data1" de un disco particionado root-data1-data2.
- La `-data2 true` el parámetro asigna la partición "data2" de un disco particionado root-data1-data2.

Pasos

1. Use la interfaz de línea de comandos para mostrar la propiedad actual del disco con particiones:

   ```
   storage disk show -disk disk_name -partition-ownership
   ```

2. Configure el nivel de privilegio de la CLI en Advanced:

   ```
   set -privilege advanced
   ```

3. Escriba el comando apropiado, en función de la entidad de propiedad a la que desee asignar la propiedad:

Si desea asignar la propiedad para…	Se usa este comando…
Disco de contenedor	`storage disk assign -disk disk_name -owner owner_name`
Partición Data1	`storage disk assign -disk disk_name -owner owner_name -data1 true`
Data2 partición	`storage disk assign -disk disk_name -owner owner_name -data2 true`
Partición raíz	`storage disk assign -disk disk_name -owner owner_name -root true`

Si alguna de las entidades de propiedad ya está en propiedad, deberá incluir la opción « »-force».

Establezca una configuración activo-pasivo en los nodos mediante la partición de datos raíz

Cuando un par de alta disponibilidad se configura para usar la partición de datos raíz por fábrica, la propiedad de las particiones de datos se divide entre ambos nodos de la pareja para su uso en una configuración activo-activo. Si desea utilizar el par ha en una configuración activo-pasivo, debe actualizar la propiedad de la partición antes de crear el nivel local de datos (agregado).

Lo que necesitará

- Debió haber decidido qué nodo será el activo y qué nodo será el pasivo.
- La conmutación por error del almacenamiento debe configurarse en el par de alta disponibilidad.

Acerca de esta tarea

Esta tarea se realiza en dos nodos: Nodo A y nodo B.

Este procedimiento está diseñado para nodos para los que no se ha creado ningún nivel local de datos (agregado) a partir de los discos con particiones.

Descubra "creación avanzada de particiones de disco".

Pasos

Todos los comandos se introducen en el shell del clúster.

1. Ver la propiedad actual de las particiones de datos:

   ```
   storage aggregate show-spare-disks
   ```

   El resultado muestra que la mitad de las particiones de datos son propiedad de un nodo y la mitad son propiedad del otro. Todas las particiones de datos deben ser de repuesto.

   ```
   cluster1::> storage aggregate show-spare-disks

   Original Owner: cluster1-01
    Pool0
     Partitioned Spares
                                                                Local
   Local
                                                                 Data
   Root Physical
    Disk                        Type     RPM Checksum         Usable
   Usable     Size
    --------------------------- ----- ------ -------------- --------
   -------- --------
    1.0.0                       BSAS    7200 block           753.8GB
   0B  828.0GB
    1.0.1                       BSAS    7200 block           753.8GB
   73.89GB  828.0GB
   ```

```
 1.0.5                       BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB
 1.0.6                       BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB
 1.0.10                      BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB
 1.0.11                      BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB

Original Owner: cluster1-02
 Pool0
  Partitioned Spares
                                                            Local
Local
                                                             Data
Root Physical
 Disk                        Type     RPM Checksum         Usable
Usable     Size
 --------------------------- ----- ------ -------------- --------
-------- --------
 1.0.2                       BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB
 1.0.3                       BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB
 1.0.4                       BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB
 1.0.7                       BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB
 1.0.8                       BSAS    7200 block           753.8GB
73.89GB  828.0GB
 1.0.9                       BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB
12 entries were displayed.
```

2. Introduzca el nivel de privilegio avanzado:

   `set advanced`

3. Para cada partición de datos que pertenezca al nodo que será el nodo pasivo, asígnelo al nodo activo:

   `storage disk assign -force -data true -owner` *`active_node_name`* `-disk` *`disk_name`*

   No es necesario incluir la partición como parte del nombre del disco.

   Debe introducir un comando similar al siguiente ejemplo para cada partición de datos que necesita reasignar:

   `storage disk assign -force -data true -owner cluster1-01 -disk 1.0.3`

4. Confirme que todas las particiones están asignadas al nodo activo.

```
cluster1::*> storage aggregate show-spare-disks

Original Owner: cluster1-01
 Pool0
  Partitioned Spares
                                                              Local
Local
                                                               Data
Root Physical
 Disk                        Type     RPM Checksum         Usable
Usable     Size
 --------------------------- ----- ------ -------------- --------
-------- --------
 1.0.0                       BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB
 1.0.1                       BSAS    7200 block           753.8GB
73.89GB  828.0GB
 1.0.2                       BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB
 1.0.3                       BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB
 1.0.4                       BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB
 1.0.5                       BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB
 1.0.6                       BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB
 1.0.7                       BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB
 1.0.8                       BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB
 1.0.9                       BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB
 1.0.10                      BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB
 1.0.11                      BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB

Original Owner: cluster1-02
 Pool0
  Partitioned Spares
                                                              Local
Local
                                                               Data
```

```
Root Physical
 Disk                        Type     RPM Checksum         Usable
Usable     Size
 -------------------------- ----- ------ -------------- --------
-------- --------
 1.0.8                       BSAS    7200 block                0B
73.89GB  828.0GB
13 entries were displayed.
```

Tenga en cuenta que cluster1-02 sigue teniendo una partición raíz de repuesto.

5. Devolver al privilegio administrativo:

   ```
   set admin
   ```

6. Cree su agregado de datos, dejando al menos una partición de datos como reserva:

   `storage aggregate create` *`new_aggr_name`* `-diskcount` *`number_of_partitions`* `-node` *`active_node_name`*

   El agregado de datos se crea y pertenece al nodo activo.

Establezca una configuración activa-pasiva en los nodos mediante la partición de datos raíz

Cuando un par de alta disponibilidad se configura de fábrica para usar la partición de datos raíz, la propiedad de las particiones de datos se divide entre ambos nodos de la pareja para su uso en una configuración activo-activo. Si desea utilizar el par ha en una configuración activo-pasivo, debe actualizar la propiedad de la partición antes de crear el nivel local de datos (agregado).

Lo que necesitará

- Debió haber decidido qué nodo será el activo y qué nodo será el pasivo.
- La conmutación por error del almacenamiento debe configurarse en el par de alta disponibilidad.

Acerca de esta tarea

Esta tarea se realiza en dos nodos: Nodo A y nodo B.

Este procedimiento está diseñado para nodos para los que no se ha creado ningún nivel local de datos (agregado) a partir de los discos con particiones.

Descubra "creación avanzada de particiones de disco".

Pasos

Todos los comandos se introducen en el shell del clúster.

1. Ver la propiedad actual de las particiones de datos:

   `storage aggregate show-spare-disks -original-owner` *`passive_node_name`* `-fields`

`local-usable-data1-size, local-usable-data2-size`

El resultado muestra que la mitad de las particiones de datos son propiedad de un nodo y la mitad son propiedad del otro. Todas las particiones de datos deben ser de repuesto.

2. Introduzca el nivel de privilegio avanzado:

   `set advanced`

3. Para cada partición data1 propiedad del nodo que será el nodo pasivo, asígnelo al nodo activo:

   `storage disk assign -force -data1 -owner` *`active_node_name`* `-disk` *`disk_name`*

   No es necesario incluir la partición como parte del nombre del disco

4. Para cada partición data2 del nodo que será el nodo pasivo, asígnelo al nodo activo:

   `storage disk assign -force -data2 -owner` *`active_node_name`* `-disk` *`disk_name`*

   No es necesario incluir la partición como parte del nombre del disco

5. Confirme que todas las particiones están asignadas al nodo activo:

   `storage aggregate show-spare-disks`

```
cluster1::*> storage aggregate show-spare-disks

Original Owner: cluster1-01
 Pool0
  Partitioned Spares
                                                            Local
Local
                                                             Data
Root Physical
 Disk                        Type     RPM Checksum         Usable
Usable     Size
 --------------------------- ----- ------ -------------- --------
-------- --------
 1.0.0                       BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB
 1.0.1                       BSAS    7200 block           753.8GB
73.89GB  828.0GB
 1.0.2                       BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB
 1.0.3                       BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB
 1.0.4                       BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB
 1.0.5                       BSAS    7200 block           753.8GB
```

```
0B  828.0GB
 1.0.6                       BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB
 1.0.7                       BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB
 1.0.8                       BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB
 1.0.9                       BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB
 1.0.10                      BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB
 1.0.11                      BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB

Original Owner: cluster1-02
 Pool0
  Partitioned Spares
                                                            Local
Local
                                                             Data
Root Physical
 Disk                        Type     RPM Checksum         Usable
Usable     Size
 --------------------------- ----- ------ -------------- --------
-------- --------
 1.0.8                       BSAS    7200 block                0B
73.89GB  828.0GB
13 entries were displayed.
```

Tenga en cuenta que cluster1-02 sigue teniendo una partición raíz de repuesto.

6. Devolver al privilegio administrativo:

   ```
   set admin
   ```

7. Cree su agregado de datos, dejando al menos una partición de datos como reserva:

   `storage aggregate create` *`new_aggr_name`* `-diskcount` *`number_of_partitions`* `-node` *`active_node_name`*

   El agregado de datos se crea y pertenece al nodo activo.

8. Como alternativa, puede utilizar la distribución de agregados recomendada de ONTAP, que incluye prácticas recomendadas para la distribución de grupos RAID y el número de repuestos:

   ```
   storage aggregate auto-provision
   ```

Quitar la propiedad de un disco

ONTAP escribe la información de propiedad del disco en el disco. Antes de quitar un disco de repuesto o su bandeja de un nodo, se debe eliminar la información de propiedad para que se pueda integrar correctamente en otro nodo.

Lo que necesitará

El disco del que desea eliminar la propiedad debe cumplir los siguientes requisitos:

- Debe ser un disco de repuesto.

  No se puede eliminar la propiedad de un disco que se esté utilizando en un nivel local (agregado).

- No puede estar en el centro de mantenimiento.
- No se puede estar sometiendo a un saneamiento.
- No puede haber fallado.

  No es necesario eliminar la propiedad de un disco con errores.

Acerca de esta tarea

Si la asignación automática de discos está habilitada, ONTAP podría reasignar automáticamente la propiedad antes de quitar el disco del nodo. Por este motivo, se deshabilita la asignación de propiedad automática hasta que se quita el disco y, a continuación, se vuelve a habilitar.

Pasos

1. Si la asignación automática de propiedad de disco está activada, utilice la CLI para desactivarla:

   `storage disk option modify -node node_name -autoassign off`

2. Si es necesario, repita el paso anterior para el partner de alta disponibilidad del nodo.
3. Elimine la información de propiedad del software del disco:

   `storage disk removeowner disk_name`

   Para eliminar la información de propiedad de varios discos, use una lista separada por comas.

   Ejemplo:

   ```
   storage disk removeowner sys1:0a.23,sys1:0a.24,sys1:0a.25
   ```

4. Si el disco está particionado para la partición de datos raíz, elimine la propiedad de las particiones:

   a. Para ONTAP 9.10.1 y posterior, introduzca:

      `storage disk removeowner -disk disk_name`

   b. Para ONTAP 9.9.1 y versiones anteriores, escriba ambos comandos:

      `storage disk removeowner -disk disk_name -root true`

```
storage disk removeowner -disk disk_name -data true
```

Ambas particiones ya no son propiedad de ningún nodo.

5. Si anteriormente ha desactivado la asignación automática de propiedad de disco, actítela después de que el disco se haya eliminado o reasignado:

   ```
   storage disk option modify -node node_name -autoassign on
   ```

6. Si es necesario, repita el paso anterior para el partner de alta disponibilidad del nodo.

Información de copyright

Copyright © 2024 NetApp, Inc. Todos los derechos reservados. Imprimido en EE. UU. No se puede reproducir este documento protegido por copyright ni parte del mismo de ninguna forma ni por ningún medio (gráfico, electrónico o mecánico, incluidas fotocopias, grabaciones o almacenamiento en un sistema de recuperación electrónico) sin la autorización previa y por escrito del propietario del copyright.

El software derivado del material de NetApp con copyright está sujeto a la siguiente licencia y exención de responsabilidad:

ESTE SOFTWARE LO PROPORCIONA NETAPP «TAL CUAL» Y SIN NINGUNA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO, SIN LIMITAR, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN FIN CONCRETO, CUYA RESPONSABILIDAD QUEDA EXIMIDA POR EL PRESENTE DOCUMENTO. EN NINGÚN CASO NETAPP SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, ESPECIAL, EJEMPLAR O RESULTANTE (INCLUYENDO, ENTRE OTROS, LA OBTENCIÓN DE BIENES O SERVICIOS SUSTITUTIVOS, PÉRDIDA DE USO, DE DATOS O DE BENEFICIOS, O INTERRUPCIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL) CUALQUIERA SEA EL MODO EN EL QUE SE PRODUJERON Y LA TEORÍA DE RESPONSABILIDAD QUE SE APLIQUE, YA SEA EN CONTRATO, RESPONSABILIDAD OBJETIVA O AGRAVIO (INCLUIDA LA NEGLIGENCIA U OTRO TIPO), QUE SURJAN DE ALGÚN MODO DEL USO DE ESTE SOFTWARE, INCLUSO SI HUBIEREN SIDO ADVERTIDOS DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.

NetApp se reserva el derecho de modificar cualquiera de los productos aquí descritos en cualquier momento y sin aviso previo. NetApp no asume ningún tipo de responsabilidad que surja del uso de los productos aquí descritos, excepto aquello expresamente acordado por escrito por parte de NetApp. El uso o adquisición de este producto no lleva implícita ninguna licencia con derechos de patente, de marcas comerciales o cualquier otro derecho de propiedad intelectual de NetApp.

Es posible que el producto que se describe en este manual esté protegido por una o más patentes de EE. UU., patentes extranjeras o solicitudes pendientes.

LEYENDA DE DERECHOS LIMITADOS: el uso, la copia o la divulgación por parte del gobierno están sujetos a las restricciones establecidas en el subpárrafo (b)(3) de los derechos de datos técnicos y productos no comerciales de DFARS 252.227-7013 (FEB de 2014) y FAR 52.227-19 (DIC de 2007).

Los datos aquí contenidos pertenecen a un producto comercial o servicio comercial (como se define en FAR 2.101) y son propiedad de NetApp, Inc. Todos los datos técnicos y el software informático de NetApp que se proporcionan en este Acuerdo tienen una naturaleza comercial y se han desarrollado exclusivamente con fondos privados. El Gobierno de EE. UU. tiene una licencia limitada, irrevocable, no exclusiva, no transferible, no sublicenciable y de alcance mundial para utilizar los Datos en relación con el contrato del Gobierno de los Estados Unidos bajo el cual se proporcionaron los Datos. Excepto que aquí se disponga lo contrario, los Datos no se pueden utilizar, desvelar, reproducir, modificar, interpretar o mostrar sin la previa aprobación por escrito de NetApp, Inc. Los derechos de licencia del Gobierno de los Estados Unidos de América y su Departamento de Defensa se limitan a los derechos identificados en la cláusula 252.227-7015(b) de la sección DFARS (FEB de 2014).

Información de la marca comercial

NETAPP, el logotipo de NETAPP y las marcas que constan en http://www.netapp.com/TM son marcas comerciales de NetApp, Inc. El resto de nombres de empresa y de producto pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.